

DCS Digital Computer System

BAB 1 — Sistem Bilangan

1. Pengertian Sistem Bilangan

Sistem bilangan adalah metode untuk merepresentasikan suatu nilai menggunakan simbol tertentu berdasarkan suatu basis (radix).

Dalam kehidupan sehari-hari manusia menggunakan:

Sistem Desimal (Basis 10)

Sedangkan komputer menggunakan:

Sistem Biner (Basis 2)

karena perangkat elektronik hanya mengenal dua kondisi:

ON (1)

OFF (0)

2. Basis (Radix)

Basis menunjukkan jumlah simbol yang tersedia pada suatu sistem bilangan.

Sistem Bilangan	Basis
Biner	2
Oktal	8
Desimal	10
Heksadesimal	16

3. Sistem Bilangan Desimal

Menggunakan simbol:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Contoh:

583

Nilainya:

$$5 \times 10^2 + 8 \times 10^1 + 3 \times 10^0$$

$$500 + 80 + 3$$

583

4. Sistem Bilangan Biner

Menggunakan simbol:

0 dan 1

Contoh:

101101₂

Nilainya:

$$1 \times 2^5$$

+

$$0 \times 2^4$$

+

$$1 \times 2^3$$

+

$$1 \times 2^2$$

+

$$0 \times 2^1$$

+

$$1 \times 2^0$$

$$32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1$$

45₁₀

5. Sistem Bilangan Oktal

Menggunakan simbol:

0 sampai 7

Contoh:

157₈

Nilainya:

$$1 \times 8^2$$

+

$$5 \times 8^1$$

+

$$7 \times 8^0$$

$$64 + 40 + 7$$

$$111_{10}$$

6. Sistem Bilangan Heksadesimal

Menggunakan simbol:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F

Representasi:

$$A = 10$$

$$B = 11$$

$$C = 12$$

$$D = 13$$

$$E = 14$$

$$F = 15$$

Contoh:

2AF₁₆

Nilainya:

$$2 \times 16^2$$

+

$$10 \times 16^1$$

+

$$15 \times 16^0$$

$$512 + 160 + 15$$

687_{10}

7. Nilai Posisi (Positional Value)

Setiap digit mempunyai bobot berdasarkan posisinya.

Contoh:

1101_2

Digit	Bobot
1	2^3
1	2^2
0	2^1
1	2^0

8. Hubungan Antar Sistem Bilangan

Biner ↔ Desimal

Biner ↔ Oktal

Biner ↔ Heksadesimal

Konversi biasanya dilakukan melalui biner karena lebih mudah.

9. Konversi Biner ke Desimal

Contoh:

101011_2

Perhitungan:

$1 \times 2^5 = 32$

$$0 \times 2^4 = 0$$

$$1 \times 2^3 = 8$$

$$0 \times 2^2 = 0$$

$$1 \times 2^1 = 2$$

$$1 \times 2^0 = 1$$

Hasil:

$$43_{10}$$

10. Konversi Desimal ke Biner

Contoh:

$$43_{10}$$

Pembagian berulang:

$$43 \div 2 = 21 \text{ sisa } 1$$

$$21 \div 2 = 10 \text{ sisa } 1$$

$$10 \div 2 = 5 \text{ sisa } 0$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ sisa } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ sisa } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ sisa } 1$$

Baca dari bawah:

$$101011_2$$

11. Konversi Biner ke Oktal

Kelompokkan setiap:

3 bit

Contoh:

$$110101011_2$$

Menjadi:

$$110 \ 101 \ 011$$

Konversi:

$$110 = 6$$

$$101 = 5$$

$$011 = 3$$

Hasil:

$$653_8$$

12. Konversi Biner ke Heksadesimal

Kelompokkan setiap:

4 bit

Contoh:

$$101111001111_2$$

Menjadi:

$$1011 \ 1100 \ 1111$$

Konversi:

$$1011 = B$$

$$1100 = C$$

$$1111 = F$$

Hasil:

$$BCF_{16}$$

13. Konversi Heksadesimal ke Biner

Contoh:

$$3AF_{16}$$

Konversi tiap digit:

$$3 = 0011$$

$$A = 1010$$

$$F = 1111$$

Hasil:

$$001110101111_2$$

14. Bit dan Byte

Unit data komputer.

1 bit = 1 digit biner

8 bit = 1 byte

1024 byte = 1 KB

1024 KB = 1 MB

1024 MB = 1 GB

1024 GB = 1 TB

15. ASCII

ASCII digunakan untuk merepresentasikan karakter.

Contoh:

Karakter	ASCII
A	65
B	66
C	67
a	97
b	98
c	99

16. Unicode

ASCII memiliki keterbatasan karakter.

Unicode dibuat untuk mendukung:

Bahasa Indonesia

Arab

China

Jepang

Korea

dan bahasa lainnya

17. Bilangan Bertanda (Signed Number)

Pada komputer bilangan dapat bernilai:

Positif

Negatif

Contoh representasi 8 bit:

01111111

=

127

18. One's Complement

Semua bit dibalik.

Contoh:

10110010

menjadi:

01001101

19. Two's Complement

Langkah:

1. Balik semua bit

2. Tambah 1

Contoh:

00010110

Balik:

11101001

Tambah 1:

11101010

20. Overflow

Overflow terjadi ketika hasil operasi melebihi kapasitas penyimpanan.

Contoh:

8 bit unsigned:

255 + 1

Hasil:

00000000

Terjadi overflow.

Soal Bab 1

Soal 1

Konversikan bilangan berikut:

101011011_2

ke:

1. Desimal
2. Oktal
3. Heksadesimal

Soal 2

Konversikan:

7B3₁₆

ke:

1. Biner
 2. Oktal
 3. Desimal
-

Soal 3

Tentukan representasi 8-bit Two's Complement dari:

−73

Soal 4

Suatu memori memiliki kapasitas:

16 GB

Hitung:

1. Jumlah byte
 2. Jumlah bit
-

Soal 5

Sebuah sistem menggunakan register 12-bit unsigned.

Tentukan:

1. Nilai minimum yang dapat disimpan
 2. Nilai maksimum yang dapat disimpan
 3. Apakah nilai 5000 dapat direpresentasikan
-

1. Jelaskan perbedaan biner, oktal, desimal, dan heksadesimal.
 2. Mengapa komputer menggunakan sistem biner?
 3. Apa fungsi ASCII?
 4. Apa perbedaan ASCII dan Unicode?
 5. Jelaskan konsep overflow.
 6. Jelaskan One's Complement.
 7. Jelaskan Two's Complement.
 8. Mengapa heksadesimal sering digunakan dalam sistem komputer?
 9. Apa hubungan antara bit dan byte?
 10. Jelaskan bagaimana mengubah desimal ke biner.
-

BAB 1 selesai.

Selanjutnya: **BAB 2 — Konversi Bilangan dan Operasi Aritmatika Biner.**